دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه پایانی درس بازیابی اطلاعات

طراحی و پیاده‌سازی موتور جستجوی متنی (فاز دوم)

استاد درس: دکتر زجاجی

دستیار آموزشی: بردیا جوادی

معین‌رضا باقری

سمیه حیدری

تیر ماه ۱۴۰۵

۱. مقدمه و هدف پروژه

در فاز دوم پروژه، هدف اصلی توسعه موتور جستجوی طراحی‌شده در فاز اول و افزودن قابلیت رتبه‌بندی اسناد بر اساس میزان ارتباط آن‌ها با پرس‌وجوی کاربر است. در فاز اول، بازیابی اسناد تنها بر اساس مدل بولی و عملگرهای منطقی AND و OR انجام می‌شد و تمامی اسناد بازیابی‌شده بدون در نظر گرفتن میزان اهمیت یا ارتباط آن‌ها نمایش داده می‌شدند.

در این فاز، علاوه بر حفظ قابلیت جستجوی بولی، دو روش متداول رتبه‌بندی اسناد، یعنی TF-IDF وBM25 به سیستم اضافه شد تا اسناد بر اساس امتیاز محاسبه‌شده مرتب شوند. برای این منظور، ابتدا فراوانی هر واژه در اسناد محاسبه شد، سپس وزن هر واژه با استفاده از مقادیر TF و IDF محاسبه شد و در ادامه امتیاز نهایی هر سند نسبت به پرس‌وجوی کاربر محاسبه گردید.

در پیاده‌سازی این فاز، تمامی مراحل مربوط به محاسبهTF ، محاسبهIDF ، محاسبه امتیاز TF-IDF و مدلBM25 به‌صورت دستی و بدون استفاده از کتابخانه‌های آماده پیاده‌سازی شدند. در پایان نیز نتایج هر دو روش برای چند پرس‌وجوی نمونه محاسبه و به ترتیب نزولی امتیاز نمایش داده شدند.تا امکان مقایسه عملکرد روش‌های مختلف رتبه‌بندی فراهم شود.

۲ .محاسبه فراوانی واژه‌ها (TF) و معکوس فراوانی اسناد(IDF)

برای پیاده‌سازی روش‌های رتبه‌بندی، ابتدا لازم بود فراوانی هر واژه در اسناد محاسبه شود. به همین منظور، پس از بارگذاری مجموعه داده و انجام مراحل پیش‌پردازش شامل نرمال‌سازی، توکن‌سازی، حذف کلمات توقف و ریشه‌یابی، متن هر سند به مجموعه‌ای از واژه‌های پردازش‌شده تبدیل شد.

در ادامه، تعداد تکرار هر واژه در هر سند محاسبه و در ساختارفراوانی واژه‌ها(Term Frequencies) ذخیره شد. این ساختار امکان دسترسی سریع به تعداد تکرار هر واژه در یک سند را فراهم می‌کند و در محاسبات TF-IDF و BM25 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از محاسبه فراوانی واژه‌ها، مقدار IDF برای هر واژه بر اساس تعداد اسنادی که آن واژه در آن‌ها ظاهر شده است، محاسبه شد. برای این منظور از رابطه زیر استفاده شد:

$$TFIDF(t,d) = TF(t,d) \times \log\left(\frac{N}{df(t)}\right)$$

برای جلوگیری از بروز خطا، در صورتی که واژه موردنظر در نمایه معکوس وجود نداشته باشد، مقدار IDF برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. همچنین توابع جداگانه‌ای برای محاسبه TF و IDF پیاده‌سازی شدند تا در مراحل بعدی توسط الگوریتم‌های TF-IDF و BM25 مورد استفاده قرار گیرند.

۳ .پیاده‌سازی الگوریتم TF-IDF

پس از محاسبه مقادیر TF وIDF ، الگوریتم TF-IDF برای رتبه‌بندی اسناد پیاده‌سازی شد. در این روش، ابتدا پرس‌وجوی کاربر پیش‌پردازش شده و به مجموعه‌ای از واژه‌ها تبدیل می‌شود. سپس برای هر واژه موجود در پرس‌وجو، مقدار TF آن در هر سند و مقدار IDF آن محاسبه می‌شود.

امتیاز هر واژه از حاصل‌ضرب TF و IDF به دست آمده و به امتیاز نهایی سند اضافه می‌شود. در نهایت، امتیاز نهایی هر سند بر اساس مجموع وزن‌های TF-IDFواژه‌های موجود در پرس‌وجو محاسبه می‌شود.رابطه مورد استفاده برای محاسبه وزن هر واژه به صورت زیر است:

$$\text{TF-IDF}(t,d) = \text{TF}(t,d) \times \text{IDF}(t)$$

مقدار TF نشان‌دهنده تعداد تکرار واژه در یک سند است و هرچه این مقدار بیشتر باشد، تأثیر آن واژه در امتیاز سند افزایش می‌یابد. در مقابل، IDF میزان اهمیت واژه را در کل مجموعه اسناد مشخص می‌کند؛ به طوری که واژه‌هایی که در تعداد کمی از اسناد ظاهر شده‌اند، مقدار IDF بیشتری دریافت می‌کنند و تأثیر بیشتری در رتبه‌بندی خواهند داشت. در نهایت، مجموع وزن واژه‌های موجود در پرس‌وجو به عنوان امتیاز نهایی هر سند محاسبه می‌شود.

پس از محاسبه امتیاز تمامی اسناد، نتایج بر اساس بیشترین امتیاز مرتب شده و به کاربر نمایش داده می‌شوند. در صورتی که هیچ‌یک از واژه‌های پرس‌وجو در نمایه معکوس وجود نداشته باشند، نتیجه‌ای برای کاربر نمایش داده نخواهد شد.

۴. پیاده‌سازی مدلBM25

به منظور بهبود رتبه‌بندی اسناد، مدل BM25 نیز در سیستم پیاده‌سازی شد. این مدل یکی از روش‌های استاندارد بازیابی اطلاعات است که علاوه بر تعداد تکرار واژه در سند، طول سند و میزان توزیع واژه در مجموعه اسناد را نیز در محاسبه امتیاز در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، معمولاً نتایج دقیق‌تری نسبت به روش TF-IDF ارائه می‌دهد.

در مدلBM25 ، برای هر واژه موجود در پرس‌وجو ابتدا مقدار IDF بر اساس تعداد اسناد شامل آن واژه محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از تعداد تکرار واژه در سند، طول سند و میانگین طول اسناد، امتیاز آن واژه در سند به دست می‌آید. امتیاز نهایی هر سند از مجموع امتیاز واژه‌های موجود در پرس‌وجو محاسبه می‌شود. در پایان، اسناد بر اساس امتیاز نهایی به صورت نزولی مرتب شده و به کاربر نمایش داده می‌شوند.

در این پروژه، پس از پیش‌پردازش پرس‌وجوی کاربر، برای هر واژه موجود در پرس‌وجو مقدار IDF مخصوص مدل BM25 محاسبه شد. سپس با استفاده از تعداد تکرار واژه در سند، طول سند و میانگین طول اسناد، امتیاز هر سند محاسبه گردید.

رابطه مورد استفاده در محاسبه امتیاز BM25 به صورت زیر است:

$$score(d,q) = \sum_{t \in q} IDF(t) \cdot \frac{TF(t,d)\,(k_1 + 1)}{TF(t,d) + k_1 \left(1 - b + b \cdot \frac{|d|}{avgdl}\right)}$$

۵. نمایش و مقایسه نتایج روش‌های رتبه‌بندی

پس از پیاده‌سازی الگوریتم‌های TF-IDF وBM25 ، برای بررسی عملکرد آن‌ها چند پرس‌وجوی نمونه روی مجموعه داده اجرا شد. در هر دو روش، پس از محاسبه امتیاز اسناد، نتایج بر اساس بیشترین امتیاز مرتب شده و به کاربر نمایش داده شدند.

در روشTF-IDF ، امتیاز هر سند بر اساس حاصل‌ضرب مقدار TF و IDF برای واژه‌های موجود در پرس‌وجو محاسبه شد. در مقابل، در روش BM25 علاوه بر فراوانی واژه، طول سند و میانگین طول اسناد نیز در محاسبه امتیاز لحاظ شد. به همین دلیل، ممکن است ترتیب نمایش اسناد در دو روش یکسان نباشد.

در آزمایش‌های انجام‌شده، هر دو الگوریتم توانستند اسناد مرتبط با پرس‌وجو را بازیابی و رتبه‌بندی کنند. همچنین نتایج نشان داد که مدل BM25 در برخی پرس‌وجوها به دلیل در نظر گرفتن طول سند، رتبه‌بندی متفاوتی نسبت به TF-IDF ارائه می‌دهد.

برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم، علاوه بر پرس‌وجوهای معمول، حالت‌های مختلفی مانند جستجوی بولی، جستجوی واژه ناموجود و پرس‌وجوی شامل تنها کلمات توقف نیز مورد بررسی قرار گرفت که در تمامی موارد، سیستم مطابق انتظار عمل کرد.

۵.۱ مقایسه نتایج TF-IDF و BM25 در پرس‌وجوی نمونه "مسئولیت مدنی"

برای مقایسه عملکرد دو روش رتبه‌بندی، پرس‌وجوی "مسئولیت مدنی" با استفاده از هر دو الگوریتم اجرا شد. در هر دو روش، اسناد مرتبط با پرس‌وجو بازیابی و بر اساس امتیاز مرتب شدند. نتایج نشان داد که اگرچه اسناد برتر در هر دو روش یکسان بودند، اما امتیازهای محاسبه‌شده و در برخی موارد ترتیب رتبه‌بندی اسناد متفاوت بود. علت این تفاوت، در نظر گرفتن عواملی مانند طول سند در مدل BM25 است که باعث می‌شود این روش نسبت به TF-IDFرتبه‌بندی متفاوتی ارائه دهد.

رتبه	TF-IDF	BM25
۱	doc_29 (106.05)	doc_29 (10.50)
۲	doc_6 (65.09)	doc_6 (10.10)
۳	doc_77 (40.17)	doc_77 (9.76)
۴	doc_52 (19.29)	doc_52 (9.03)

۵.۲ مقایسه نتایج TF-IDF و BM25 در پرس‌وجوی نمونه "پزشکی درمان"

برای بررسی عملکرد دو روش در یک پرس‌وجوی دیگر، عبارت "پزشکی درمان" نیز اجرا شد. نتایج نشان داد که ترتیب اسناد برتر در دو روش متفاوت است که نشان‌دهنده تفاوت نحوه امتیازدهی TF-IDF و BM25 است.

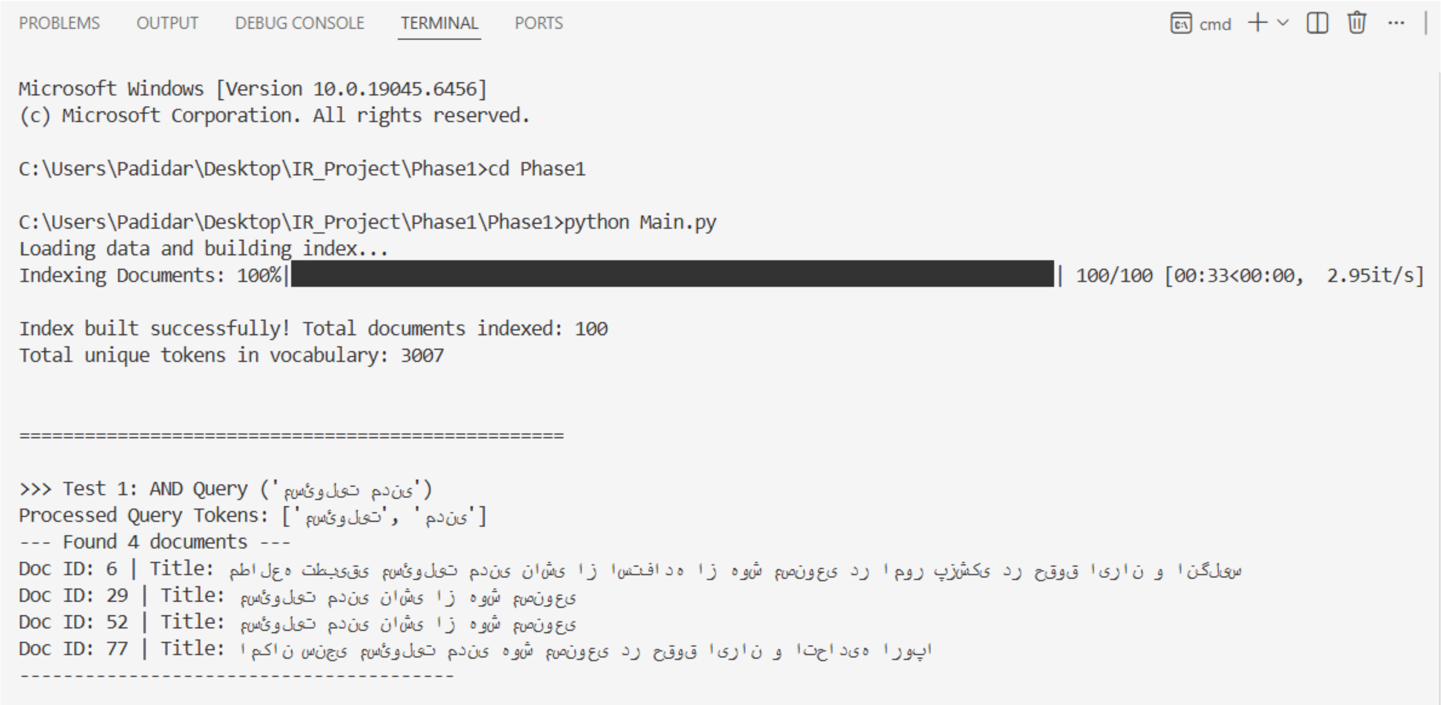
رتبه	TF-IDF	BM25
۱	doc_37 (23.93)	doc_6 (7.43)
۲	doc_3 (21.27)	doc_33 (6.01)
۳	doc_6 (17.07)	doc_15 (5.14)
۴	doc_15 (12.88)	doc_37 (4.62)

همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد، هر دو الگوریتم توانستند اسناد مرتبط با پرس‌وجو را بازیابی و رتبه‌بندی کنند. با این حال، ترتیب اسناد و امتیازهای محاسبه‌شده در برخی پرس‌وجوها متفاوت است. برای مثال، در پرس‌وجوی "پزشکی درمان"، سند doc_37در روش TF-IDF بالاترین امتیاز را کسب کرده است، در حالی که در روش BM25 سند doc_6در رتبه اول قرار گرفته است. این تفاوت به دلیل نحوه امتیازدهی در مدل BM25 و در نظر گرفتن طول سند است.

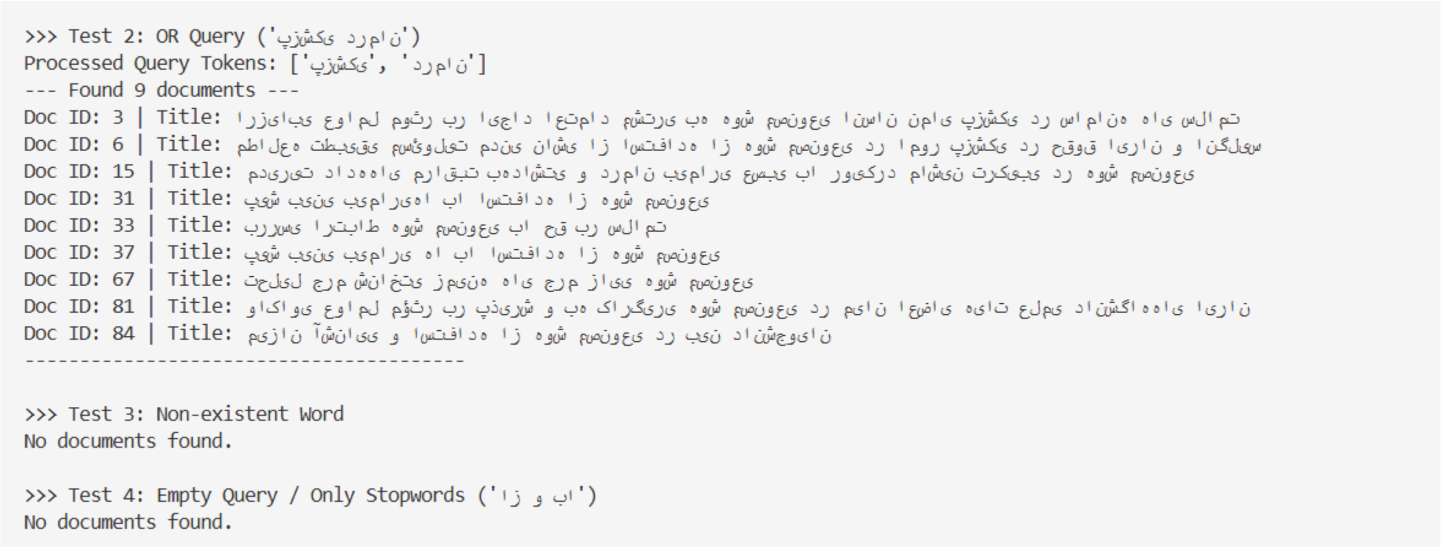
جمع‌بندی

در این فاز، موتور جستجوی پیاده‌سازی‌شده در فاز اول با استفاده از دو روش رتبه‌بندی TF-IDF وBM25 توسعه داده شد. برای این منظور، ابتدا فراوانی واژه‌ها در اسناد محاسبه شد و سپس الگوریتم‌های TF-IDF و BM25 به‌صورت دستی پیاده‌سازی شدند. در ادامه، نتایج هر دو روش برای چند پرس‌وجوی نمونه مورد بررسی قرار گرفت و اسناد بر اساس امتیاز محاسبه‌شده رتبه‌بندی و نمایش داده شدند.

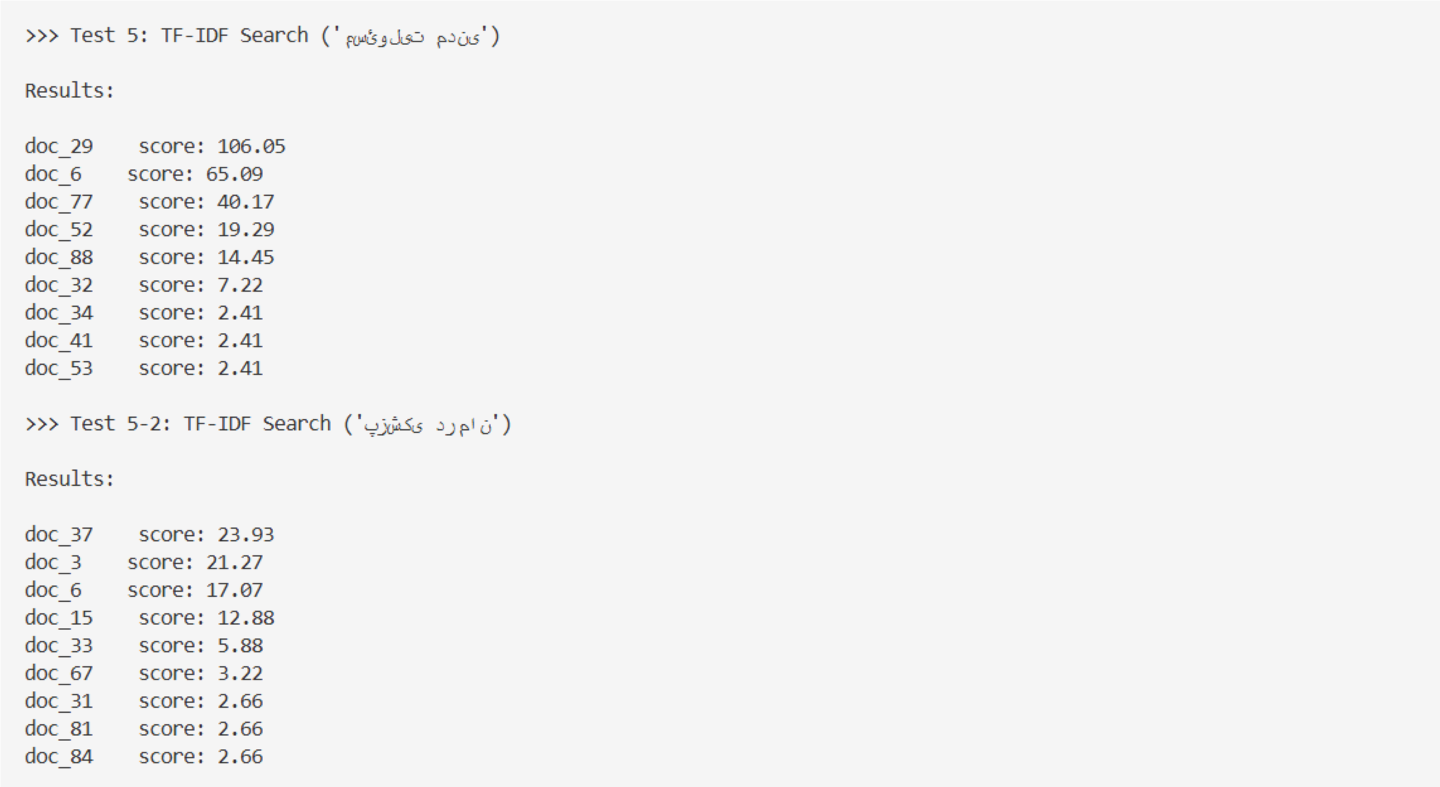
نتایج آزمایش‌ها نشان داد که هر دو روش توانایی بازیابی اسناد مرتبط را دارند، اما به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه امتیاز، ترتیب رتبه‌بندی اسناد در برخی پرس‌وجوها متفاوت است. در مجموع، اهداف تعیین‌شده برای فاز دوم پروژه با موفقیت پیاده‌سازی و ارزیابی شدند.



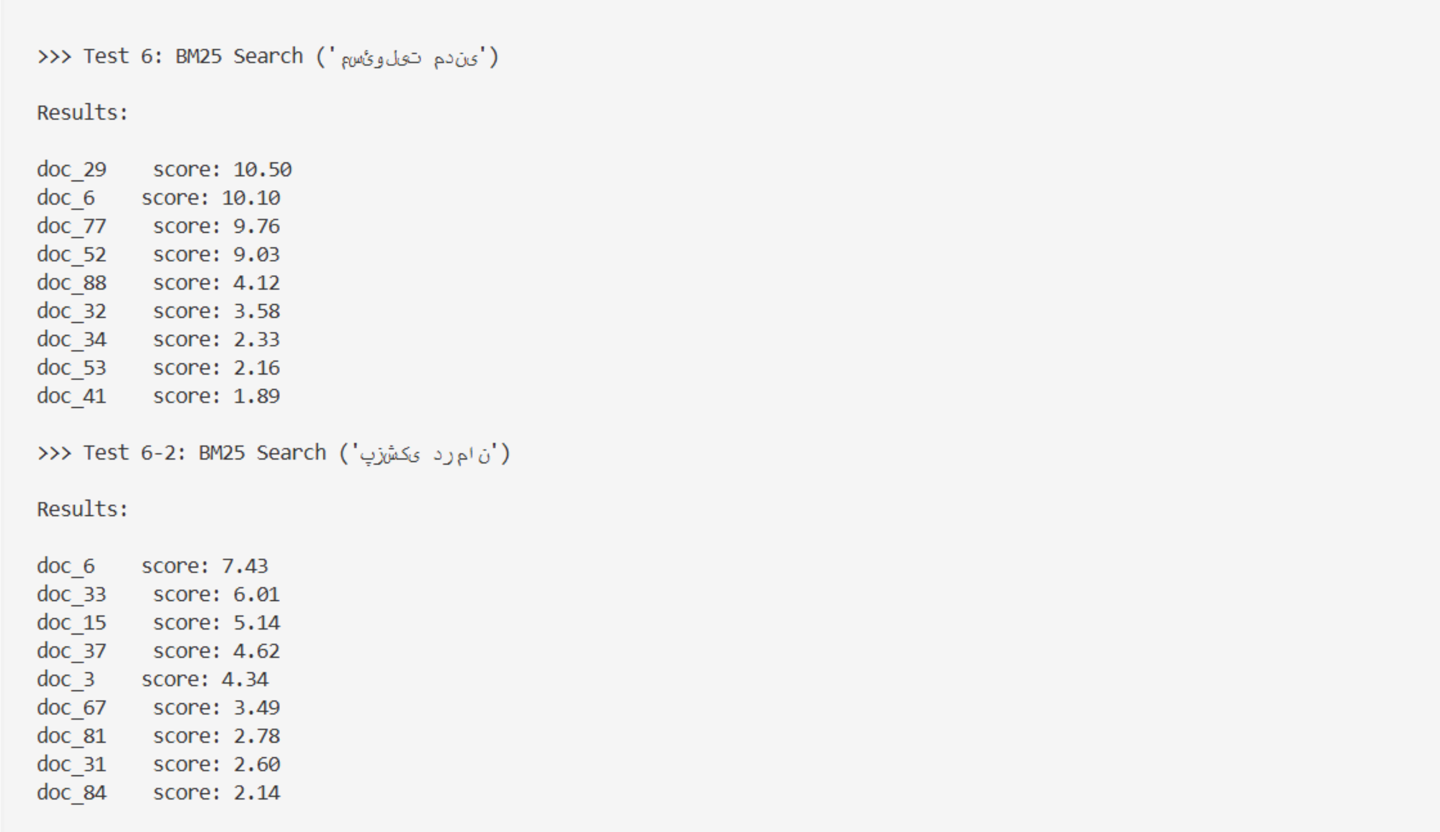
```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Padidar\Desktop\IR_Project\Phase1>cd Phase1

C:\Users\Padidar\Desktop\IR_Project\Phase1\Phase1>python Main.py
Loading data and building index...
Indexing Documents: 100%|██████████████████████████████████████████████████| 100/100 [00:33<00:00,  2.95it/s]

Index built successfully! Total documents indexed: 100
Total unique tokens in vocabulary: 3007


==================================================

>>> Test 1: AND Query ('مسئولیت مدنی')
Processed Query Tokens: ['مسئولیت', 'مدنی']
--- Found 4 documents ---
Doc ID: 6 | Title: مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در امور پزشکی در حقوق ایران و انگلیس
Doc ID: 29 | Title: مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی
Doc ID: 52 | Title: مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی
Doc ID: 77 | Title: امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
----------------------------------------
```



```
>>> Test 2: OR Query ('پزشکی درمان')
Processed Query Tokens: ['پزشکی', 'درمان']
--- Found 9 documents ---
Doc ID: 3 | Title: ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد بیشتر به هوش مصنوعی انسان نمای پزشکی در سامانه های سلامت
Doc ID: 6 | Title: مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در امور پزشکی در حقوق ایران و انگلیس
Doc ID: 15 | Title: مدیریت داده‌های مراقبت بهداشتی و درمان بیماری عصبی با رویکرد ماشین ترکیبی در هوش مصنوعی
Doc ID: 31 | Title: پیش بینی بیماری‌ها با استفاده از هوش مصنوعی
Doc ID: 33 | Title: بررسی ارتباط هوش مصنوعی با حق بر سلامت
Doc ID: 37 | Title: پیش بینی بیماری ها با استفاده از هوش مصنوعی
Doc ID: 67 | Title: تحلیل جرم شناختی زمینه های جرم زایی هوش مصنوعی
Doc ID: 81 | Title: واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران
Doc ID: 84 | Title: میزان آشنایی و استفاده از هوش مصنوعی در بین دانشجویان
----------------------------------------

>>> Test 3: Non-existent Word
No documents found.

>>> Test 4: Empty Query / Only Stopwords ('از و با')
No documents found.
```

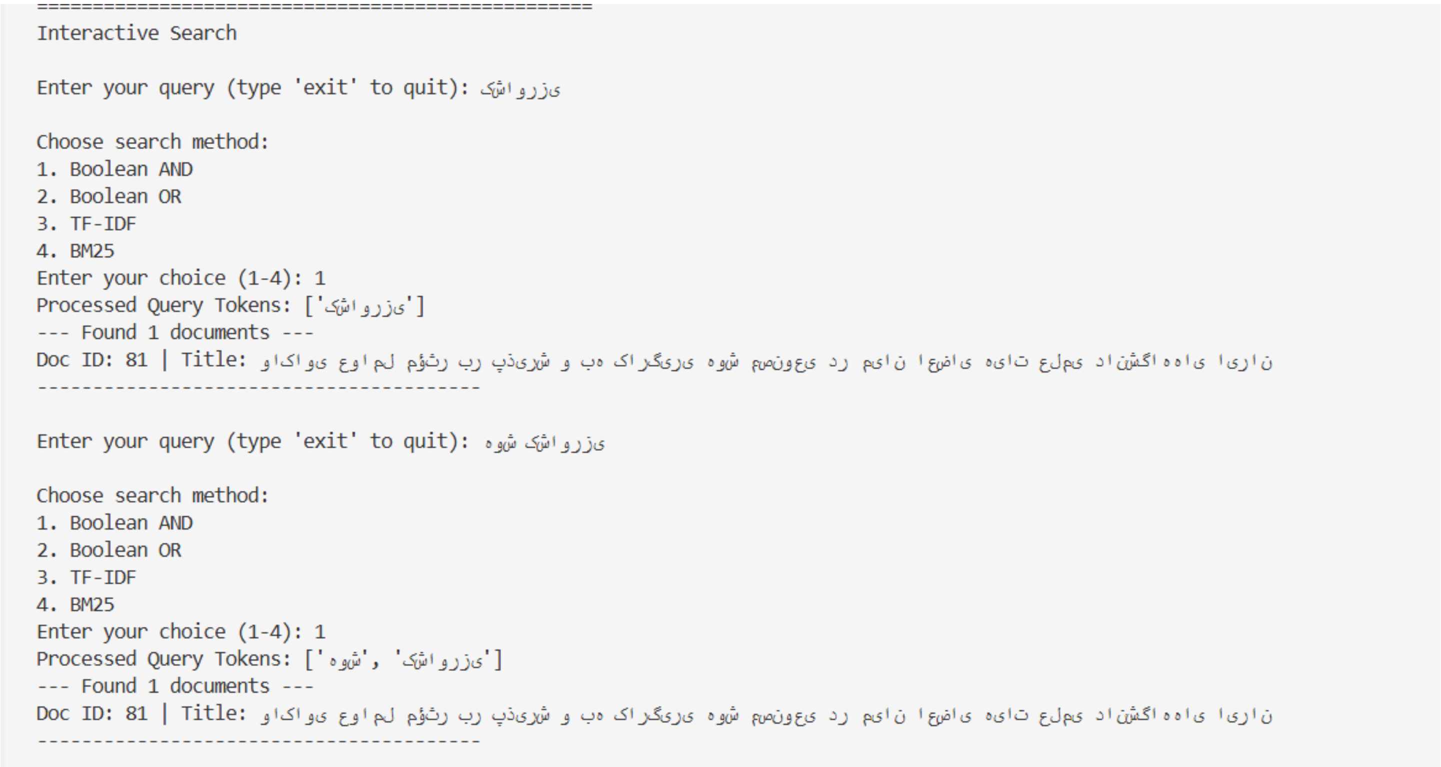


```
>>> Test 5: TF-IDF Search ('مسئولیت مدنی')

Results:

doc_29    score: 106.05
doc_6    score: 65.09
doc_77    score: 40.17
doc_52    score: 19.29
doc_88    score: 14.45
doc_32    score: 7.22
doc_34    score: 2.41
doc_41    score: 2.41
doc_53    score: 2.41

>>> Test 5-2: TF-IDF Search ('پزشکی درمان')

Results:

doc_37    score: 23.93
doc_3    score: 21.27
doc_6    score: 17.07
doc_15    score: 12.88
doc_33    score: 5.88
doc_67    score: 3.22
doc_31    score: 2.66
doc_81    score: 2.66
doc_84    score: 2.66
```

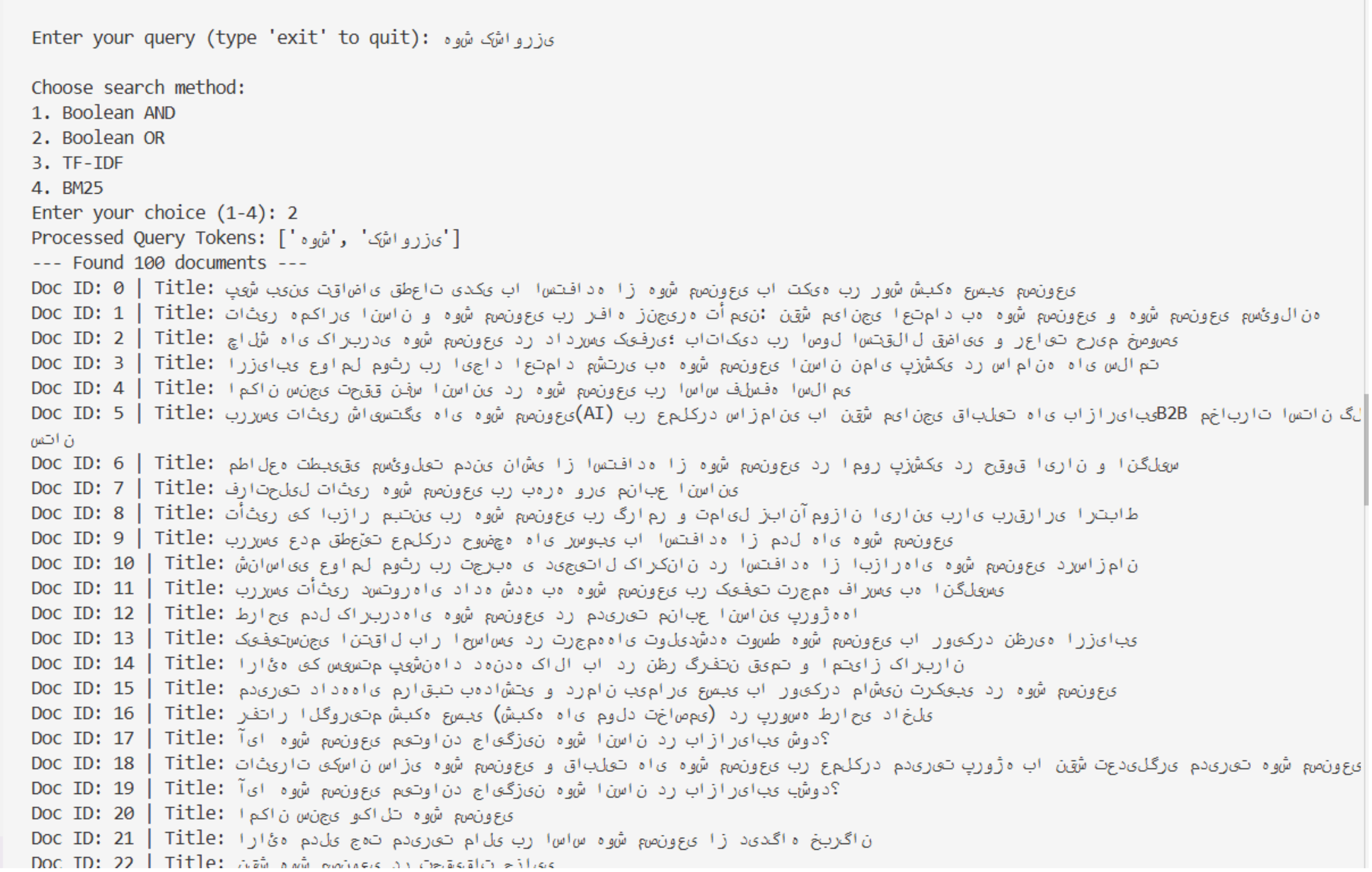


```
>>> Test 6: BM25 Search ('مسئولیت مدنی')

Results:

doc_29    score: 10.50
doc_6    score: 10.10
doc_77    score: 9.76
doc_52    score: 9.03
doc_88    score: 4.12
doc_32    score: 3.58
doc_34    score: 2.33
doc_53    score: 2.16
doc_41    score: 1.89

>>> Test 6-2: BM25 Search ('پزشکی درمان')

Results:

doc_6    score: 7.43
doc_33    score: 6.01
doc_15    score: 5.14
doc_37    score: 4.62
doc_3    score: 4.34
doc_67    score: 3.49
doc_81    score: 2.78
doc_31    score: 2.60
doc_84    score: 2.14
```

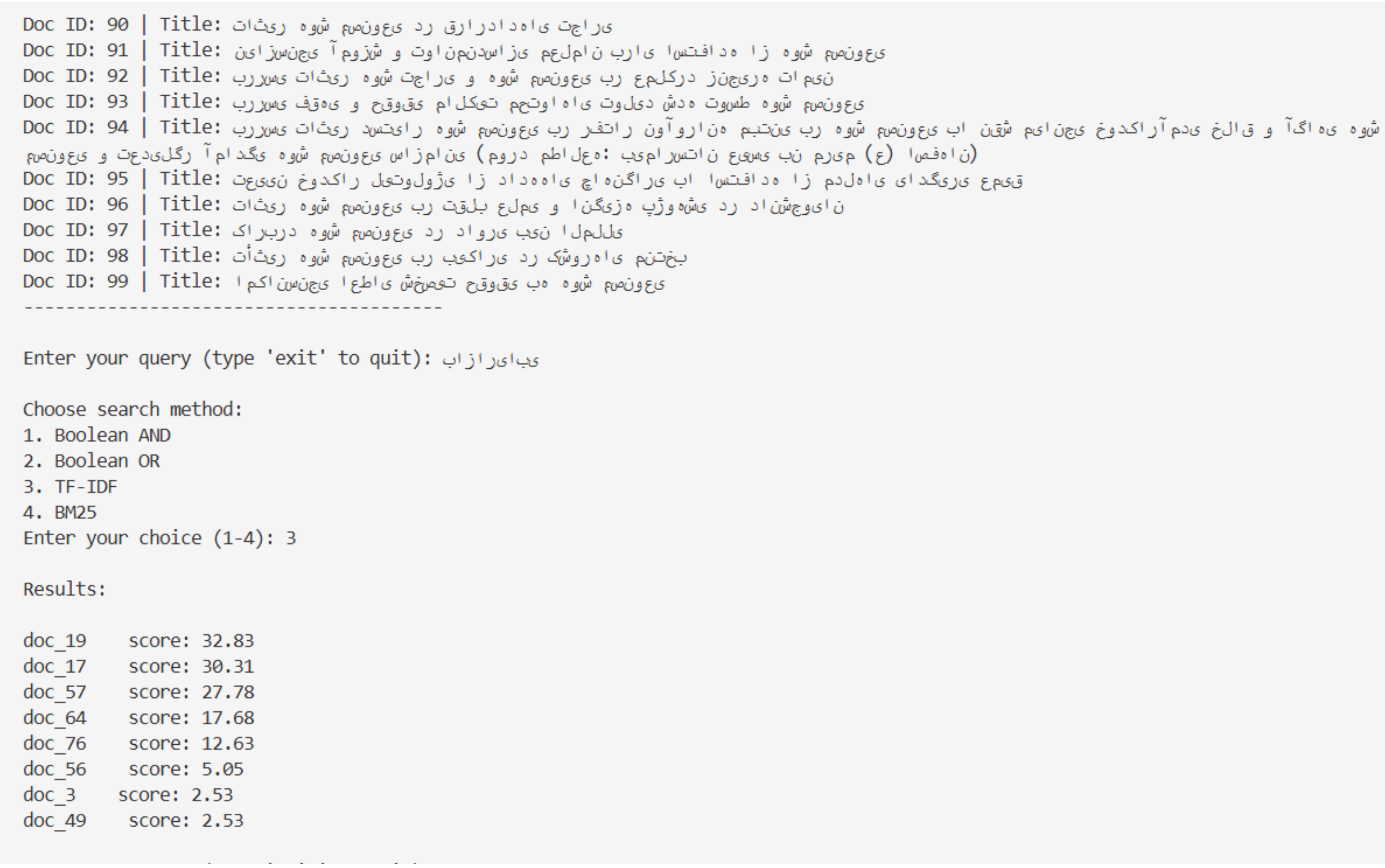
برای سهولت استفاده، یک رابط جستجوی تعاملی به برنامه اضافه شد. در این بخش، کاربر عبارت موردنظر خود را وارد می‌کند و سپس با انتخاب یکی از گزینه‌های ۱ تا ۴، می‌تواند نوع جستجو را مشخص کند. گزینه‌های ۱ و ۲ به‌ترتیب جستجوی بولی AND و OR را اجرا می‌کنند و گزینه‌های ۳ و ۴ نتایج رتبه‌بندی‌شده بر اساس الگوریتم‌های TF-IDF و BM25 را نمایش می‌دهند. همچنین امکان انجام چندین جستجوی متوالی بدون اجرای مجدد برنامه فراهم شده است.



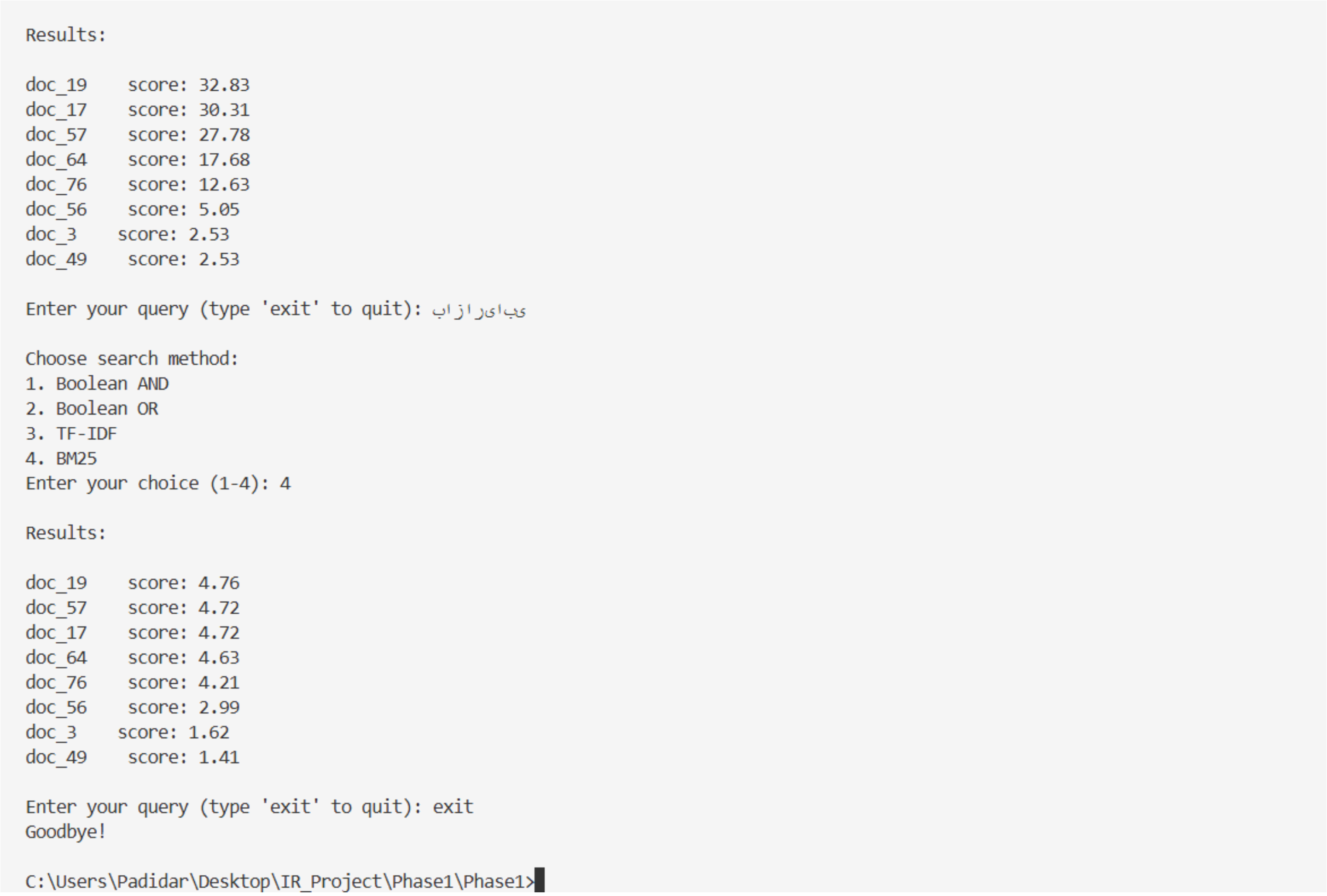
```
==================================================
Interactive Search

Enter your query (type 'exit' to quit): کشاورزی

Choose search method:
1. Boolean AND
2. Boolean OR
3. TF-IDF
4. BM25
Enter your choice (1-4): 1
Processed Query Tokens: ['کشاورزی']
--- Found 1 documents ---
Doc ID: 81 | Title: واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران
----------------------------------------

Enter your query (type 'exit' to quit): هوش کشاورزی

Choose search method:
1. Boolean AND
2. Boolean OR
3. TF-IDF
4. BM25
Enter your choice (1-4): 1
Processed Query Tokens: ['هوش', 'کشاورزی']
--- Found 1 documents ---
Doc ID: 81 | Title: واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران
----------------------------------------
```



```
Enter your query (type 'exit' to quit): هوش کشاورزی

Choose search method:
1. Boolean AND
2. Boolean OR
3. TF-IDF
4. BM25
Enter your choice (1-4): 2
Processed Query Tokens: ['هوش', 'کشاورزی']
--- Found 100 documents ---
Doc ID: 0 | Title: پیش بینی تقاضای قطعات یدکی با استفاده از هوش مصنوعی با تکیه بر روش شبکه عصبی مصنوعی
Doc ID: 1 | Title: تاثیر همکاری انسان و هوش مصنوعی بر رفاه زنجیره تأمین: نقش میانجی اعتماد به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مسئولانه
Doc ID: 2 | Title: چالش های کاربردی هوش مصنوعی در دادرسی کیفری؛ با تاکید بر اصول استقلال قضایی و رعایت حریم خصوصی
Doc ID: 3 | Title: ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد مشتری به هوش مصنوعی انسان نمای پزشکی در سامانه های سلامت
Doc ID: 4 | Title: امکان سنجی تحقق نفس انسانی در هوش مصنوعی بر اساس فلسفه اسلامی
Doc ID: 5 | Title: بررسی تاثیر شایستگی های هوش مصنوعی(AI) بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابیB2B مخابرات استان گل
ستان
Doc ID: 6 | Title: مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در امور پزشکی در حقوق ایران و انگلیس
Doc ID: 7 | Title: فراتحلیل تاثیر هوش مصنوعی بر بهره وری منابع انسانی
Doc ID: 8 | Title: تأثیر یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی بر گرامر و تمایل زبان‌آموزان ایرانی برای برقراری ارتباط
Doc ID: 9 | Title: بررسی عدم قطعیّت عملکرد حوضچه های رسوبی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی
Doc ID: 10 | Title: شناسایی عوامل موثر بر تجربه ی دیجیتال کارکنان در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی درسازمان
Doc ID: 11 | Title: بررسی تأثیر دستورهای داده شده به هوش مصنوعی بر کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی
Doc ID: 12 | Title: طراحی مدل کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی پروژه‌ها
Doc ID: 13 | Title: کیفیت‌سنجی انتقال بار احساسی در ترجمه‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی با رویکرد نظریه ارزیابی
Doc ID: 14 | Title: ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده کالا با در نظر گرفتن قیمت و امتیاز کاربران
Doc ID: 15 | Title: مدیریت داده‌های مراقبت بهداشتی و درمان بیماری عصبی با رویکرد ماشین ترکیبی در هوش مصنوعی
Doc ID: 16 | Title: رفتار الگوریتم شبکه عصبی (شبکه های مولد تخاصمی) در پروسه طراحی داخلی
Doc ID: 17 | Title: آیا هوش مصنوعی میتواند جایگزین هوش انسان در بازاریابی شود?
Doc ID: 18 | Title: تاثیرات یکسان سازی هوش مصنوعی و قابلیت های هوش مصنوعی بر عملکرد مدیریت پروژه با نقش تعدیلگری مدیریت هوش مصنوعی
Doc ID: 19 | Title: آیا هوش مصنوعی میتواند جایگزین هوش انسان در بازاریابی بشود?
Doc ID: 20 | Title: امکان سنجی وکالت هوش مصنوعی
Doc ID: 21 | Title: ارائه مدلی جهت مدیریت مالی بر اساس هوش مصنوعی از دیدگاه خبرگان
Doc ID: 22 | Title: نقش هوش مصنوعی در تحقیقات جزایی
```



```
Doc ID: 90 | Title: تاثیر هوش مصنوعی در قراردادهای تجاری
Doc ID: 91 | Title: نیازسنجی آموزش و توانمندسازی معلمان برای استفاده از هوش مصنوعی
Doc ID: 92 | Title: بررسی تاثیر هوش تجاری و هوش مصنوعی بر عملکرد زنجیره تامین
Doc ID: 93 | Title: بررسی فقهی و حقوقی مالکیت محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی
Doc ID: 94 | Title: بررسی تاثیر دستیار هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی با نقش میانجی خودکارآمدی خلاق و آگاهی هوش
مصنوعی و تعدیلگری آمادگی هوش مصنوعی سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان عیسی بن مریم (ع) اصفهان)
Doc ID: 95 | Title: تعیین خودکار لیتولوژی از داده‌های چاه‌نگاری با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق
Doc ID: 96 | Title: تاثیر هوش مصنوعی بر تقلب علمی و انگیزه پژوهشی در دانشجویان
Doc ID: 97 | Title: کاربرد هوش مصنوعی در داوری بین المللی
Doc ID: 98 | Title: تأثیر هوش مصنوعی بر بیکاری در کشورهای منتخب
Doc ID: 99 | Title: امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی
----------------------------------------

Enter your query (type 'exit' to quit): بازاریابی

Choose search method:
1. Boolean AND
2. Boolean OR
3. TF-IDF
4. BM25
Enter your choice (1-4): 3

Results:

doc_19    score: 32.83
doc_17    score: 30.31
doc_57    score: 27.78
doc_64    score: 17.68
doc_76    score: 12.63
doc_56    score: 5.05
doc_3    score: 2.53
doc_49    score: 2.53
```



```
Results:

doc_19    score: 32.83
doc_17    score: 30.31
doc_57    score: 27.78
doc_64    score: 17.68
doc_76    score: 12.63
doc_56    score: 5.05
doc_3    score: 2.53
doc_49    score: 2.53

Enter your query (type 'exit' to quit): بازاریابی

Choose search method:
1. Boolean AND
2. Boolean OR
3. TF-IDF
4. BM25
Enter your choice (1-4): 4

Results:

doc_19    score: 4.76
doc_57    score: 4.72
doc_17    score: 4.72
doc_64    score: 4.63
doc_76    score: 4.21
doc_56    score: 2.99
doc_3    score: 1.62
doc_49    score: 1.41

Enter your query (type 'exit' to quit): exit
Goodbye!

C:\Users\Padidar\Desktop\IR_Project\Phase1\Phase1>
```

پایان